



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 2

Fundamentos de procesamiento de textos en el ámbito educativo

**CICLO
FORMATIVO**

**Ofimática Básica para la Gestión y
Planificación Educativa**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
DATOS GENERALES DEL CURSO	4
OBJETIVO DEL CURSO	4
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	4
TEMA 1	6
FUNDAMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN DIGITAL	6
ACTIVIDAD INMERSIVA PRESENCIAL	7
1.1 Concepto y fundamentos de la gamificación educativa	8
1.2 Elementos y mecánicas del juego aplicadas al aprendizaje	9
1.3 Beneficios pedagógicos de la gamificación	10
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	11
TEMA 2	12
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GAMIFICACIÓN EDUCATIVA	12

PRESENTACIÓN

En este año histórico, en el que Bolivia conmemora 200 años de independencia, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), asume con firmeza el desafío de transformar la educación en nuestro país.

La UNEFCO, con una trayectoria sólida y reconocida, ha diseñado una estrategia de formación continua innovadora y transformadora, alineada con los principios constitucionales y las demandas actuales del Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

Nuestro objetivo es claro, empoderar a las maestras/os y actores del SEP como agentes de cambio, capaces de liderar una educación que responda a los desafíos y necesidades de nuestra diversidad cultural.

En este contexto, presentamos las Acciones Formativas, como una propuesta flexible, práctica y profundamente conectada con la realidad de las aulas. El desarrollo de los cursos/ciclos no solo respeta los ritmos y tiempos de cada docente, sino que también les invita a ser protagonistas de su propio crecimiento profesional, con herramientas que les permitan transformar su práctica educativa y, con ella, la vida de miles de estudiantes.

En el marco del Bicentenario, nuestra formación continua se enfoca en dos ejes estratégicos, inspirados en la Agenda Patriótica 2025 y en las prioridades del Ministerio de Educación:

- Fortalecer las condiciones para una educación de calidad, promoviendo prácticas innovadoras, inclusivas y pertinentes a nuestra realidad plurinacional.

- Posicionar a la educación como el corazón de la transformación social, reconociendo su poder para construir una Bolivia más justa, equitativa y soberana.

Los cuadernos de formación continua, elaborados por la UNEFCO, más que materiales educativos; son una invitación a la reflexión, innovación y acción. Cada unidad temática está diseñada para inspirar, motivar y proporcionar herramientas concretas que permitan a las y los maestros llevar a sus aulas una educación que trascienda lo convencional y se convierta en un espacio de transformación real.

Invitamos a todas y todos los actores del SEP a sumarse a este proceso de formación continua y juntos, construyamos una educación que honre nuestro pasado, transforme nuestro presente y garantice un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Bicentenario de Bolivia: 200 años de lucha, unidad y esperanza

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO
GAMIFICACIÓN E
INNOVACIÓN CON
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

CURSO 1

**USO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y
RECURSOS DIGITALES PARA LA
GAMIFICACIÓN**

CURSO 2

**DISEÑO DE EXPERIENCIAS GAMIFICADAS EN
EL AULA**

CURSO 3

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL AULA
GAMIFICADA**

OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las capacidades de las maestras y los maestros en el uso de herramientas ofimáticas y recursos digitales mediante el desarrollo de habilidades en el procesamiento de textos, la gestión del cuaderno pedagógico, la elaboración de presentaciones interactivas y el uso básico de internet, con el propósito de mejorar la planificación, organización y gestión de los procesos educativos.

OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO

- Analizar el uso del procesamiento de textos en el ámbito educativo, identificando sus aplicaciones y diseñando documentos pedagógicos estructurados.
- Aplicar herramientas digitales para la gestión automatizada del cuaderno pedagógico, fortaleciendo la organización y sistematización de la información educativa.
- Diseñar presentaciones interactivas aplicadas al ámbito educativo que promuevan la participación y el aprendizaje significativo.
- Utilizar herramientas básicas de internet en la práctica docente, fortaleciendo la búsqueda, selección y uso de información educativa.

OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar habilidades prácticas en el uso básico de la computadora y el procesamiento de textos mediante actividades gamificadas orientadas a la resolución de necesidades reales del docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Analizar el funcionamiento básico de equipos tecnológicos
- Identificar herramientas y funciones esenciales del procesador de textos
- Diseñar documentos educativos aplicables en la práctica docente

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las maestras y los maestros:

- Reconocerán el funcionamiento básico de una computadora y solucionan problemas frecuentes
- Identificarán herramientas esenciales del procesador de textos para la elaboración de documentos educativos
- Diseñarán materiales pedagógicos (comunicados, tablas, trípticos) aplicables en su práctica docente



TEMA 1

Aplicación de operaciones básicas en hojas de cálculo para el registro educativo

ACTIVIDAD INMERSIVA

1.1. Reconocimiento de la estructura de la hoja de cálculo

Una hoja de cálculo es una herramienta digital que permite organizar información de forma ordenada, realizar cálculos automáticos y facilitar el trabajo docente. A diferencia del registro manual en cuadernos, donde los cálculos pueden generar errores, la hoja de cálculo ayuda a reducir equivocaciones y ahorrar tiempo, ya que permite trabajar con datos de manera estructurada.

Para poder utilizar correctamente esta herramienta, es fundamental comprender cómo está organizada. La hoja de cálculo funciona como una tabla inteligente, compuesta por tres elementos principales:

1. Columnas	2. Filas	3. Celdas
Se identifican con letras: A, B, C, D... Van en sentido vertical (de arriba hacia abajo) Generalmente se usan para organizar tipos de información	Se identifican con números: 1, 2, 3... Van en sentido horizontal (de izquierda a derecha) Representan cada registro o elemento	Son los espacios donde se cruzan filas y columnas Cada celda tiene un nombre único (ejemplo: A1, B2, C3) Es el lugar donde se ingresan los datos

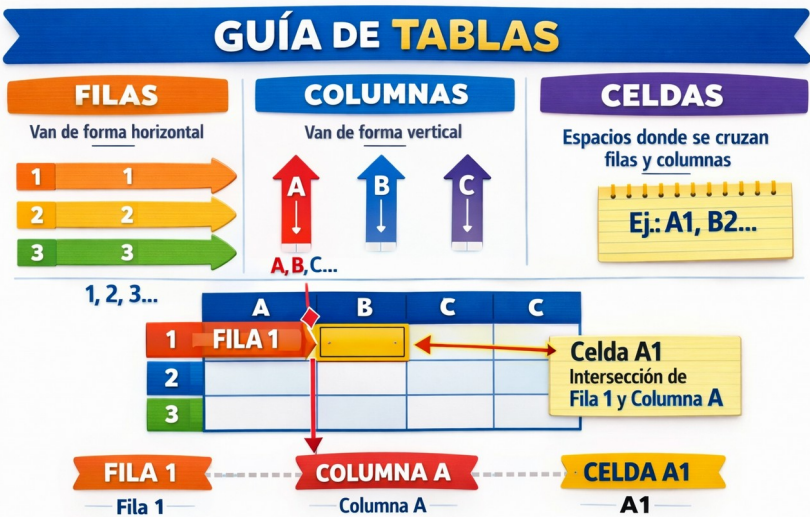
En cada Celda:

- Escribes información
- Realizas cálculos
- Organizar datos

Todo lo que haces en Excel ocurre dentro de las celdas.

1.1.1. Identificación de filas, columnas y celdas

Una hoja de cálculo está organizada como una tabla grande que facilita el manejo de datos.



FUENTE: OPENAI. (2026). IDENTIFICACIÓN DE CELDAS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

La hoja de cálculo funciona como una hoja cuadriculada, donde cada cuadro tiene una dirección específica, lo que permite ubicar fácilmente cualquier dato.

1.1.2. Ingreso correcto de datos numéricos y textuales

En Excel se pueden ingresar dos tipos principales de datos:

- **Datos numéricos:** números (notas, edades, puntajes)
- **Datos textuales:** palabras (nombres, materias, observaciones)

ESQUEMA DE CELDAS				
Las celdas se identifican por la combinación de una columna y una fila (Ejemplo: A1, B2, C3).				
	A	B	C	D
1	A2: Juan Pérez	B2: Nota: 8.5	Proyecto Final	D2: Aprobado
2				
3				
4				

A2 Ejemplo: A2: Juan Pérez

B2 Ejemplo: B2: Nota: 8.5

FUENTE: OPENAI. (2026). ESQUEMA DE CELDAS [IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

Ingresar correctamente los datos es fundamental para evitar errores en los cálculos.

1.1.3. Uso básico de la barra de fórmulas

La barra de fórmulas es el espacio donde se pueden ver y editar los datos o fórmulas de una celda.

LA BARRA DE FÓRMULAS

Es el espacio donde se pueden ver y editar los datos o fórmulas de una celda.

fx =SUMA(B1:B3)

PERMITE:

- Revisar información
- Modificar datos
- Escribir fórmulas

Ejemplos:

$2+3=$

● =A1+2

● =B2-B1

● =SUMA(A1:A3)

Ejemplos:

- =A1+2
- =B2-B1
- =SUMA(A1:A3)

Total de columna B

FUENTE: OPENAI. (2026). BARRA DE FORMULAS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.



En este espacio podrás poner en práctica tus habilidades, explorar nuevos ejemplos y afianzar tu comprensión de manera dinámica:

<https://gemini.google.com/share/99fe1c2cd9fd>

1.2. Aplicación de operaciones matemáticas fundamentales

En Excel se pueden realizar operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir directamente en las celdas. Esto

permite obtener resultados rápidos y evitar errores que suelen ocurrir cuando se calcula de forma manual.



FUENTE: OPENAI. (2026). OPERACIONES BÁSICAS EN EXCEL[IMAGEN GENERADA POR IA].
CHATGPT.

Es como usar una calculadora, pero dentro de tu hoja de trabajo, donde todo se hace automáticamente

Tip del docente: Siempre revisa que las celdas tengan los datos correctos antes de realizar una operación

1.2.1. Uso de fórmulas para suma automática

La suma automática permite agregar varios valores al mismo tiempo sin hacerlo uno por uno. Excel realiza el cálculo de forma rápida y actualiza el resultado si cambian los datos.

SUMA AUTOMÁTICA EN EXCEL

PASOS PARA USAR AUTOSUMA

1. SELECCIONA EL RANGO

2. HAZ CLICK EN "AUTOSUMA"

3. CONFIRMA LA FÓRMULA

4. OBTIENE EL RESULTADO

TIPOS DE AUTOSUMA

SUMA
Suma rápida de valores.

PROMEDIO
Calcula el promedio.

MÁXIMO
Encuentra el valor más alto.

MÍNIMO
Encuentra el valor más bajo.

EJEMPLO PRÁCTICO

Notas de los estudiantes		
1	Juan	80
2	Ana	75
3	Carlos	90
4	Sofia	65
Promedio:		77.5

FUENTE: OPENAI. (2026). SUMA AUTOMÁTICA EN EXCEL[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

1.2.2. Aplicación de operaciones de resta

La resta permite disminuir valores, por ejemplo cuando se descuentan puntos. Se realiza directamente en Excel y el resultado aparece de inmediato.

APLICACIÓN DE OPERACIONES DE RESTA EN EXCEL

La resta permite disminuir valores, por ejemplo cuando se descuentan puntos. Se realiza directamente en Excel y el resultado aparece de inmediato.

¿CÓMO HACER UNA RESTA?

1. Selecciona la celda.

2. Escribe la fórmula:

= A2-B2

3. Presiona ENTER.

ENTER

ORDEN IMPORTANTE

Minuendo - Sustraendo = Resultado

10 - 3 = 7 ¡CORRECTO! ✓

3 - 10 = -7 ¡INCORRECTO! ✗

EJEMPLO EN CLASE

Restando Puntos			
Nombre	PUNTOS INICIALES	Penalización	PUNTAJE FINAL
Ana	15	- 3	= 12
Luis	18	- 5	= 13
Sofia	12	- 2	= 10

TIP DEL DOCENTE.
Verifica el orden de los datos:
¡El resultado depende de cómo se haga la resta!

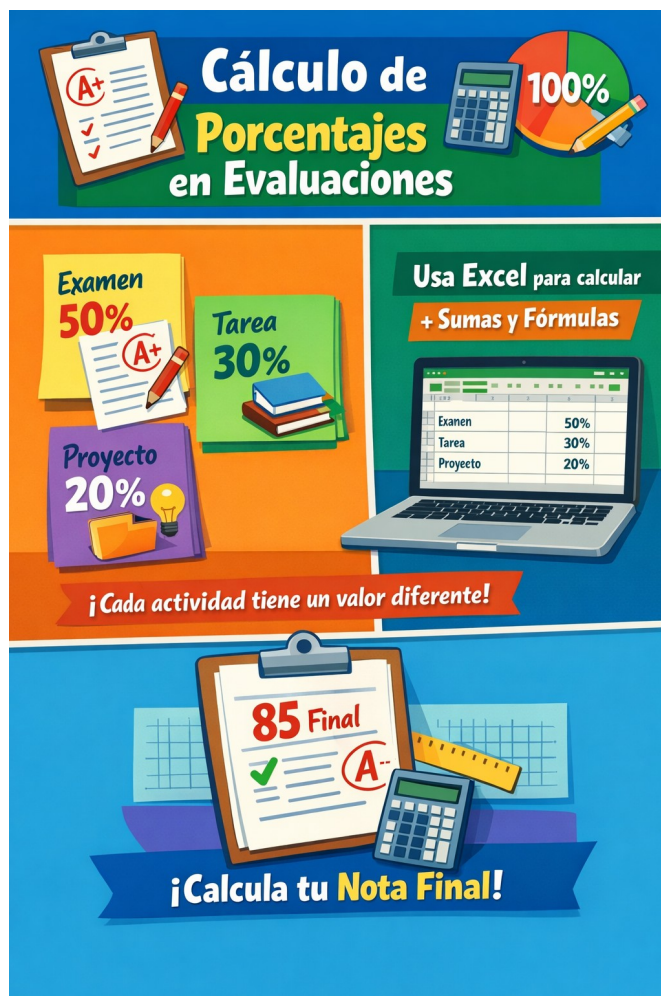
FUENTE: OPENAI. (2026). OPERACIONES DE RESTA[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

1.2.3. Cálculo de porcentajes en evaluaciones

El porcentaje permite dar diferente valor a cada actividad. Por ejemplo, un examen puede valer más que una tarea. Excel facilita este cálculo.

13

Permite calcular notas finales considerando el peso de cada actividad.



FUENTE: OPENAI. (2026). CÁLCULO DE PORCENTAJE[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

Tip del docente: Recuerda que el 30% se escribe como 0.30 en Excel.

1.2.4. Uso de funciones básicas (SUMA, PROMEDIO)

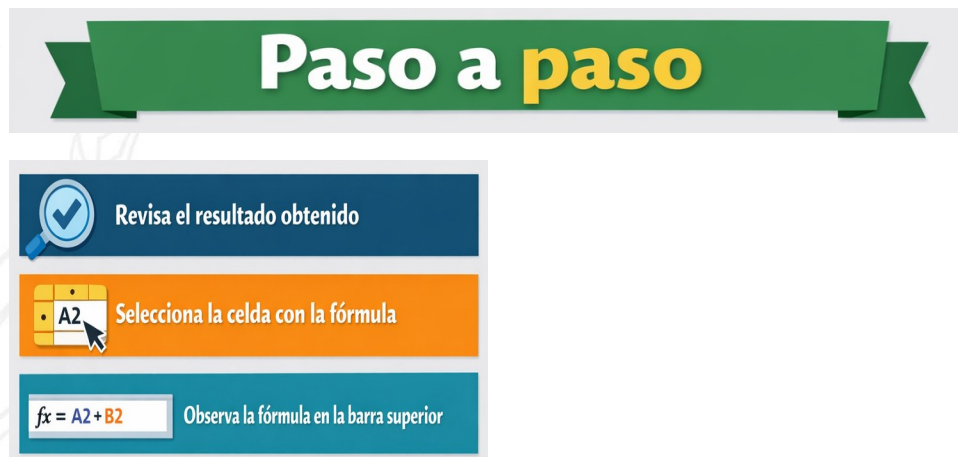
Las funciones como SUMA y PROMEDIO permiten calcular resultados de forma automática, sin hacer operaciones manuales.

Sirve para obtener el total de notas o el promedio final de un estudiante.

Tip del docente: Usa PROMEDIO para tener una visión general del rendimiento del estudiante.

1.3. Validación y corrección de cálculos

Cuando trabajamos con fórmulas en Excel, no basta con obtener un resultado, también es importante verificar que ese resultado sea correcto. A esto se le llama validar los cálculos.



FUENTE: OPENAI. (2026). IDENTIFICACIÓN DE CELDAS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

En muchas ocasiones pueden aparecer errores por datos mal ingresados o fórmulas incorrectas.

Asegurar que las notas y resultados sean correctos antes de compartirlos con los estudiantes.

1.3.1. Identificación de errores en fórmulas

Al trabajar con fórmulas, es común cometer errores, como escribir mal una celda o usar un signo incorrecto. Excel puede mostrar resultados incorrectos o mensajes de error.

¿EL RESULTADO PARECE INCORRECTO?

The diagram shows a sequence of steps to troubleshoot an Excel formula:

- OBSERVA SI EL RESULTADO PARECE INCORRECTO**: A magnifying glass icon over a cell containing the value 15000.
- HAZ CLIC EN LA CELDA**: A hand icon clicking on a cell containing the value 15000 in a spreadsheet grid.
- REVISLA LA FÓRMULA EN LA BARRA**: The formula bar shows `=SUMA(A1+A2+A3)` with a red highlight on the closing parenthesis.
- IDENTIFICA POSIBLES ERRORES**: Three sticky notes listing common errors:
 - ¿Error de Suma? (with a plus sign icon)
 - Celda Vacía A2 (with an empty cell icon)
 - Mal escrito: SUMA en vez de (with a comma icon)
- CORRIGE LA FÓRMULA**: The formula bar shows the corrected formula `=SUMA(A1:A3)` with a green checkmark.

Below the corrected formula, a spreadsheet grid shows the following data:

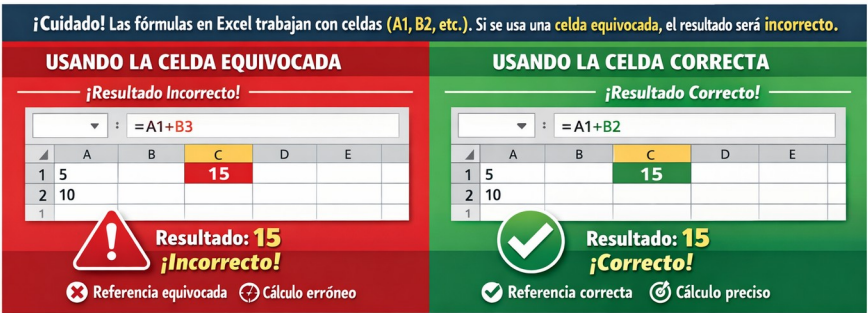
	A	B	C
1		5000	
2		4000	
3		6000	
4		15000	

FUENTE: OPENAI. (2026). CELDAS [IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

Tip del docente: Si ves un resultado extraño, revisa primero la fórmula antes de cambiar los datos.

1.3.2. Revisión de resultados incorrectos

A veces Excel no muestra un error, pero el resultado no tiene sentido (por ejemplo, una nota muy alta o muy baja). En estos casos, es necesario revisar los datos y la fórmula.



FUENTE: OPENAI. (2026). IDENTIFICACIÓN DE CELDAS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

1.3.3. Corrección de referencias de celdas

Las fórmulas en Excel trabajan con celdas (A1, B2, etc.). Si se usa una celda equivocada, el resultado será incorrecto.

Por eso es importante asegurarse de que la fórmula esté utilizando las celdas correctas al momento de realizar el cálculo.

1.3.4. Verificación de coherencia en los resultados

La coherencia significa que los resultados tengan sentido. Por ejemplo, un promedio no debería ser mayor que las notas más altas registradas.

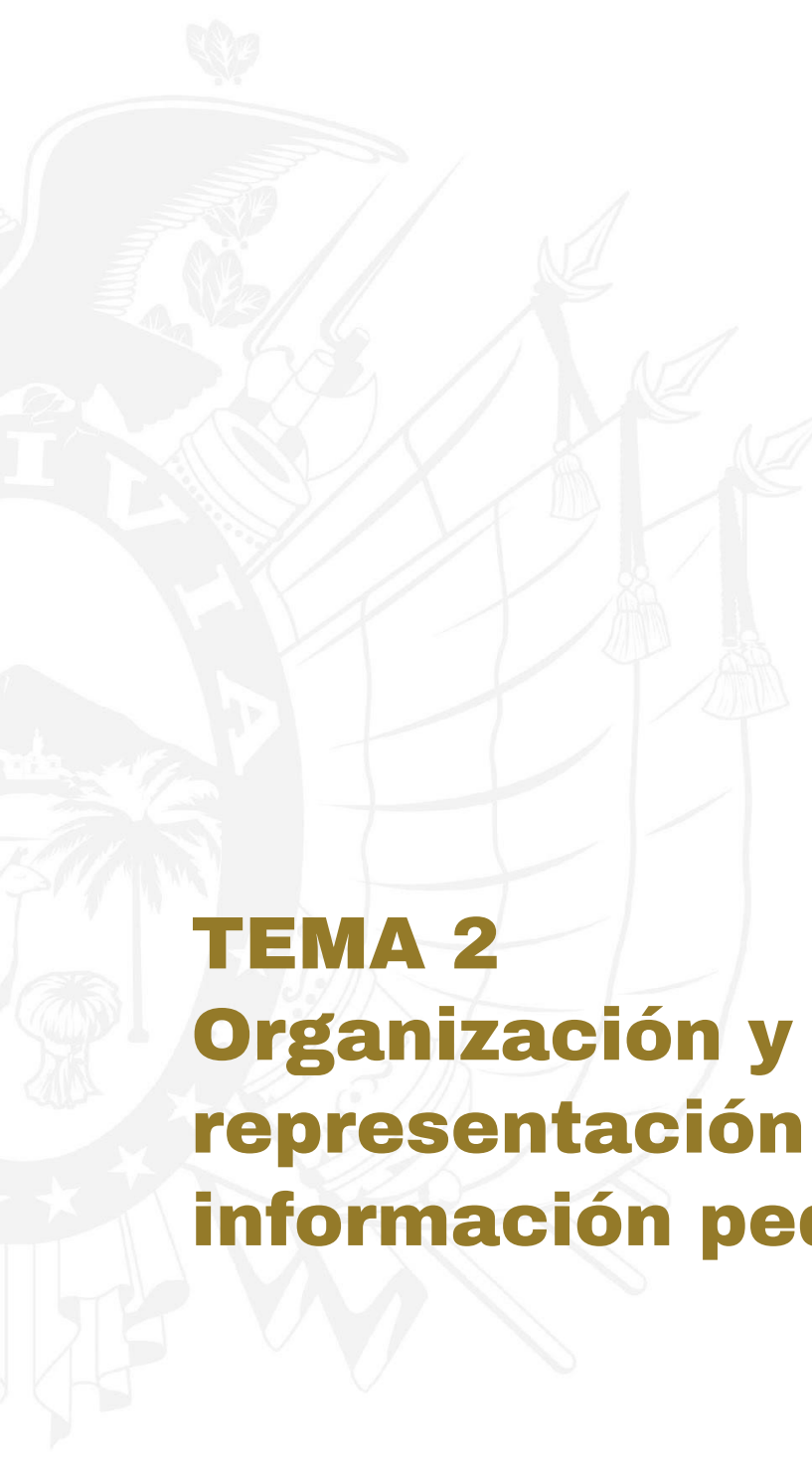


FUENTE: OPENAI. (2026). VERIFICACIÓN DE RESULTADOS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

Tip del docente: Siempre compara los resultados con los datos originales para confirmar que todo esté correcto.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA





TEMA 2

Organización y representación gráfica de la información pedagógica

ACTIVIDAD INMERSIVA



2.1. Organización estructurada de datos educativos

La organización de datos en entornos educativos constituye una práctica fundamental para garantizar la claridad, precisión y utilidad de la información. El uso de herramientas como Excel permite estructurar los datos de manera sistemática, facilitando su acceso, análisis e interpretación. Una adecuada organización contribuye a la toma de decisiones pedagógicas informadas y oportunas.

2.1.1. Creación de tablas organizadas

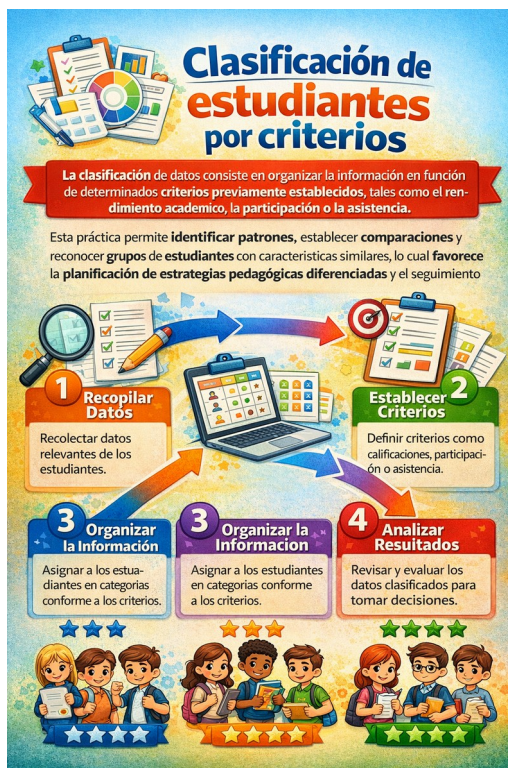
Las tablas representan una forma estructurada de presentar datos, permitiendo agrupar información bajo criterios definidos. En Excel, la creación de tablas optimiza la gestión de datos, ya que incorpora funciones como el filtrado, el ordenamiento y la aplicación de formatos automáticos.

El uso de tablas resulta especialmente pertinente en contextos educativos donde se manejan grandes volúmenes de información, como registros de estudiantes, evaluaciones y asistencia, manteniendo la coherencia y el orden de los datos.

2.1.2. Clasificación de estudiantes por criterios

El ordenamiento de datos es un procedimiento que permite organizar la información de manera progresiva, ya sea en sentido ascendente (de menor a mayor) o descendente (de mayor a menor).

Esta acción facilita la lectura e interpretación de los datos, permitiendo identificar tendencias, jerarquías o niveles de desempeño de manera más eficiente.



FUENTE: OPENAI. (2026). ICLASIFICACION DE ESTUDIANTES[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

Sugerencia pedagógica: Es recomendable seleccionar la totalidad de la tabla antes de aplicar cualquier ordenamiento, con el fin de preservar la integridad y correspondencia de los datos.

2.1.3. Ordenamiento de datos (ascendente y descendente)

Ordenar datos permite organizarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Esto facilita su análisis y comprensión.

Tip del docente: Asegúrate de seleccionar todos los datos para no desordenar la tabla.

2.2. Elaboración de representaciones gráficas

La representación gráfica de datos constituye una herramienta clave para la interpretación y análisis de la información en el ámbito educativo. A través de gráficos, los datos numéricos se transforman

en recursos visuales que facilitan su comprensión, permitiendo identificar patrones, comparaciones y tendencias de manera rápida y efectiva.

Su uso es especialmente relevante en el análisis de resultados académicos, ya que simplifica la lectura de la información y favorece la toma de decisiones pedagógicas.

2.2.1. Selección del tipo de gráfico adecuado

La elección del tipo de gráfico debe responder a la naturaleza de los datos y al propósito del análisis. No todos los gráficos representan la información de la misma manera, por lo que una selección adecuada garantiza una mejor interpretación.

Por ejemplo, existen gráficos orientados a la comparación de datos, mientras que otros permiten visualizar proporciones o distribuciones. Elegir correctamente el tipo de gráfico facilita la comprensión de la información presentada y evita interpretaciones erróneas.

2.2.2. Creación de gráficos de barras y circulares

Los gráficos de barras permiten comparar datos entre diferentes categorías, siendo útiles para analizar resultados como calificaciones por asignatura o rendimiento por grupo.

Por su parte, los gráficos circulares representan proporciones, mostrando cómo se distribuye un total en diferentes partes, por ejemplo, porcentajes de aprobación o niveles de logro.

Estos gráficos permiten presentar resultados educativos de manera clara, visual y comprensible, facilitando su análisis tanto para docentes como para estudiantes.

Tip del docente: Utiliza gráficos de barras para comparar datos y gráficos circulares para representar porcentajes o proporciones.

2.2.3. Configuración básica de gráficos

Una vez creado el gráfico, es importante realizar ajustes que mejoren su presentación y comprensión. Esto incluye la incorporación de títulos, etiquetas de datos, leyendas y la selección de colores adecuados.

Una correcta configuración permite que el gráfico sea más claro, legible y útil como recurso de análisis.

Incluir títulos descriptivos y etiquetas claras facilita la interpretación del gráfico y evita confusiones en la lectura de los datos.



FUENTE: OPENAI. (2026). CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES POR CRITERIOS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHATGPT.

2.3. Interpretación de información gráfica

La interpretación de gráficos es una competencia fundamental para comprender la información representada de manera

visual. Implica analizar los datos presentados, reconocer su significado y extraer conclusiones que orienten la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Este proceso no se limita a observar el gráfico, sino que requiere una lectura crítica que permita comprender lo que los datos reflejan en relación con el aprendizaje de los estudiantes.

Para una adecuada interpretación, se recomienda:

- Observar el tipo de gráfico y su propósito.
- Identificar los valores y variables representadas.
- Analizar la información en su conjunto.
- Formular conclusiones basadas en los datos.

2.3.1. Lectura de resultados en gráficos

La lectura de gráficos consiste en reconocer los datos que contienen y comprender su significado dentro de un contexto específico. Esta habilidad permite traducir la información visual en conocimiento útil para la práctica pedagógica.

El proceso de lectura implica:

- Observar los datos representados.
- Identificar valores clave (máximos, mínimos, porcentajes).
- Relacionar la información entre diferentes categorías.
- Interpretar los resultados en función de los objetivos educativos.

Una lectura adecuada facilita la comprensión de logros, dificultades y características del grupo de estudiantes.

2.3.2. Identificación de tendencias de aprendizaje

Las tendencias permiten visualizar la evolución del aprendizaje a lo largo del tiempo. A través de los gráficos, es posible identificar si el rendimiento de los estudiantes mejora, se mantiene o presenta dificultades.

Este análisis es fundamental para el seguimiento continuo del proceso educativo, ya que permite:

Detectar avances progresivos en el aprendizaje.

Identificar retrocesos o estancamientos.

Reconocer patrones en el desempeño estudiantil.

De esta manera, se obtiene una visión clara del progreso de los estudiantes y se fortalecen las acciones de acompañamiento pedagógico.

2.3.3. Análisis del rendimiento estudiantil

El análisis del rendimiento estudiantil implica interpretar los datos para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. A partir de esta información, el docente puede tomar decisiones orientadas a mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Este análisis permite:

- Identificar niveles de logro.
- Detectar necesidades de apoyo.
- Ajustar estrategias didácticas.
- Fortalecer procesos de evaluación.

El uso adecuado de los datos transforma la información en una herramienta para la mejora continua del proceso educativo.

Sugerencia pedagógica: Los datos no deben limitarse a un registro administrativo; su valor radica en su uso para orientar decisiones que mejoren los aprendizajes.



En este espacio podrás poner en práctica tus habilidades, explorar nuevos ejemplos y afianzar tu comprensión de manera dinámica:

<https://gemini.google.com/share/b982cfbeb800>

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA



TEMA 3

Automatización del cuaderno pedagógico mediante funciones básicas

ACTIVIDAD INMERSIVA

3.1. Estructuración del registro pedagógico digital

La estructuración del registro pedagógico digital permite organizar, automatizar y gestionar la información educativa de manera eficiente. A través del uso de una plantilla en Excel previamente diseñada, el participante podrá interactuar con un sistema automatizado que facilita el registro, procesamiento y análisis de datos.

El acceso al archivo digital permitirá trabajar directamente sobre un modelo funcional, comprendiendo su lógica y aplicando los contenidos desarrollados.

Por ello compartimos registros pedagógicos para su descarga

<https://drive.google.com/drive/folders/12ewbKc80WIj7LoDW1Pp-BDAI1uYEZ1WV?usp=sharing>

3.1.1. Componentes del registro pedagógico

El registro está organizado en secciones que integran datos de identificación, seguimiento académico y resultados automatizados. Cada componente cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo el ingreso de información y su procesamiento automático mediante fórmulas.

El reconocimiento de estos componentes facilita el uso adecuado del archivo y su posible adaptación a diferentes contextos educativos.

3.1.2. Organización de datos de filiación (nombre, curso, gestión)

El registro incluye campos destinados a los datos de filiación de los estudiantes, tales como nombre completo, curso y gestión académica. Estos datos constituyen la base del sistema, ya que permiten identificar y organizar correctamente la información.

El correcto llenado de estos campos es fundamental para el funcionamiento de las fórmulas y la coherencia de los resultados generados.

ORGANIZACIÓN DE DATOS DE FILIACIÓN

Nombre, Curso, Gestión

El registro incluye campos destinados a los datos de filiación de los estudiantes, tales como nombre completo, curso y gestión académica.

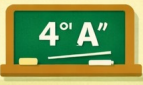
Registro de Estudiantes		
Nombre Completo	Curso	Gestión
Mariana Pérez	4º "A"	2022
Luis Gómez	3º "B"	2022
Ana Torres	5º "C"	2021

Nombre Completo



Registrar el nombre y apellido del estudiante.

Curso



Indicar el curso y paralelo del estudiante.

Gestión



Especificar el año académico.

El correcto llenado de estos campos es fundamental para el funcionamiento del sistema.

FUENTE: OPENAI. (2026). ORGANIZACIÓN DE DATOS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHA

3.2. Aplicación de funciones de automatización

El archivo incorpora funciones automatizadas que permiten procesar la información de manera inmediata. Entre ellas se destacan:

- Uso de concatenación para integrar automáticamente datos del estudiante (por ejemplo, nombres y apellidos completos).
- Aplicación de fórmulas para el cálculo de promedios, totales o niveles de logro.
- Vinculación de celdas, lo que permite que los cambios en un dato se reflejen automáticamente en otros campos relacionados.

Generación automática de resultados, como estados de aprobación o indicadores de rendimiento.

Estas funciones reducen el trabajo manual y mejoran la precisión en el registro.

3.2.1. Uso de concatenación para datos de estudiantes

La concatenación es una función que permite unir datos de diferentes celdas en una sola. En el registro pedagógico digital, se utiliza para integrar información como nombres y apellidos, generando automáticamente el nombre completo del estudiante.

Esta funcionalidad mejora la organización de los datos, evita la duplicación de información y facilita la identificación de los estudiantes dentro del sistema.


Pasos para Hacer Concatenación en Excel

- 1 Identificar las celdas a unir**
 Ubica los datos que deseas combinar.
- 2 Seleccionar la celda de resultado**
 Haz clic en la celda donde quieres el texto combinado.
- 3 Escribir la fórmula**
 Con operador:
 =A2 & " " & B2
 Con función:
 =CONCAT(A2, " ", B2)
- 4 Presionar Enter**
 Verás el resultado combinado.
- 5 Copiar la fórmula**
 Arrastra para aplicarla a otros registros.

Ejemplo Práctico:

	A	B	C
1	Juan	Pérez	Juan Pérez
2			

Resultado: Juan Pérez ✓

FUENTE: OPENAI. (2026). CONCATENACIÓN[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHA

3.2.2. Aplicación de fórmulas automatizadas

La aplicación de fórmulas automatizadas constituye el núcleo del registro pedagógico digital, ya que permite transformar los datos ingresados en información útil para el seguimiento y la toma de decisiones educativas. A través de estas fórmulas, el sistema realiza cálculos de manera inmediata, reduciendo la carga operativa del docente y garantizando mayor precisión en los resultados.

En un registro automatizado, las fórmulas permiten calcular promedios, totales, porcentajes, estados de aprobación y otros indicadores relevantes sin necesidad de intervención manual constante. Esto no solo optimiza el tiempo, sino que también asegura la coherencia de los datos en todo el sistema.

Además, las fórmulas pueden adaptarse a diferentes criterios de evaluación, permitiendo personalizar el registro según las necesidades del contexto educativo, como ponderaciones por actividades, evaluación continua o niveles de logro.

El uso adecuado de estas herramientas implica comprender su lógica básica, verificar su correcto funcionamiento y evitar la modificación accidental de las celdas que las contienen.

Principales fórmulas utilizadas en el registro pedagógico

A continuación, se presentan algunas de las fórmulas más utilizadas en Excel para la automatización de registros educativos:

SUMA (SUM) =SUMA(B2:B5) Permite sumar un conjunto de valores. Ejemplo: cálculo del total de calificaciones parciales.	PROMEDIO (AVERAGE) =PROMEDIO(B2:B5) Calcula la media de un conjunto de datos. Ejemplo: obtención del promedio final de un estudiante.
SI (IF) =SI(C2>60, "Aprobado", "Reprobado") Permite establecer condiciones lógicas. Ejemplo: determinar si un estudiante está 'Aprobado' o 'Reprobado'.	CONTAR (COUNT) =CONTAR(B:B) Cuenta celdas que contienen valores numéricos. Ejemplo: número de evaluaciones registradas.
CONTARA (COUNTA) =CONTARA(A:A) Cuenta celdas que no están vacías. Ejemplo: cantidad de estudiantes registrados.	MAX y MIN =MAX(B2:B5) / =MIN(B2:B5) Identifican el valor máximo y mínimo en un rango de datos. Ejemplo: nota más alta y más baja del curso.
CONCATENAR / CONCAT / TEXTO.UNIR =CONCAT(A2, " ", B2) Permiten unir datos de diferentes celdas. Ejemplo: generación automática del nombre completo del estudiante.	REDONDEAR (ROUND) =REDONDEAR(B2,1) Ajusta los valores numéricos a una cantidad específica de decimales. Ejemplo: presentación de promedios finales.
BUSCARV (VLOOKUP) =BUSCARV(A2, Tabla, 2, FALSO) Busca un valor en una tabla y devuelve un dato relacionado. Ejemplo: vincular códigos de estudiantes con sus datos.	SI.ERROR (IFERROR) =SI.ERROR(B2, "") Evita que se muestren errores en las fórmulas. Ejemplo: mostrar un valor vacío en lugar de error cuando faltan datos.
SI.ERROR (IFERROR) =SI.ERROR(B2, "") Evita que se muestren errores en las fórmulas. Ejemplo: mostrar un valor vacío en lugar de error cuando faltan datos.	

FUENTE: OPENAI. (2026). PRINCIPALES FORMULAS[IMAGEN GENERADA POR IA]. CHA

3.2.3. Vinculación de datos entre celdas

La vinculación de datos entre celdas es un proceso que permite establecer relaciones directas dentro del registro pedagógico digital, de modo que la información ingresada en una celda se refleje automáticamente en otra. Esta característica es fundamental en sistemas automatizados, ya que garantiza la coherencia, evita la duplicación de datos y facilita la actualización de la información.

En la práctica, la vinculación se realiza mediante referencias de celdas, lo que permite que un dato registrado en una hoja o sección del archivo se utilice en cálculos, reportes o resúmenes en otras partes del registro. Por ejemplo, una calificación ingresada en una tabla principal puede ser utilizada

automáticamente para calcular promedios o generar resultados en otra sección.

Este mecanismo permite construir registros dinámicos, donde cualquier modificación se actualiza de manera inmediata en todo el sistema, fortaleciendo la precisión y confiabilidad de los datos.

Asimismo, la correcta vinculación de celdas contribuye a una mejor organización de la información, ya que separa el ingreso de datos del procesamiento y análisis, evitando errores y facilitando el manejo del registro.



En este espacio podrás poner en práctica tus habilidades, explorar nuevos ejemplos y afianzar tu comprensión de manera dinámica:

<https://gemini.google.com/share/04dd414477ca>

3.2.4. Generación automática de resultados

La generación automática de resultados es un proceso mediante el cual el

registro pedagógico digital transforma los datos ingresados en información procesada de forma inmediata. A través del uso de fórmulas y funciones, el sistema calcula y muestra resultados sin necesidad de intervención manual, garantizando rapidez, precisión y coherencia en la información.

En el contexto educativo, esta automatización permite obtener indicadores clave como promedios finales, totales acumulados, porcentajes de logro y estados de aprobación o reprobación. De este modo, el registro deja de ser únicamente un espacio de

almacenamiento de datos y se convierte en una herramienta activa de análisis pedagógico.

Una de las principales ventajas de este proceso es que los resultados se actualizan automáticamente ante cualquier cambio en los datos de entrada. Por ejemplo, al modificar una calificación, el sistema recalcula de manera inmediata el promedio del estudiante y su condición final, evitando errores y ahorrando tiempo.

Asimismo, la generación automática de resultados facilita el seguimiento continuo del aprendizaje, ya que permite visualizar de forma clara el desempeño de los estudiantes, identificar avances o dificultades y tomar decisiones oportunas para mejorar los procesos de enseñanza.

Desde una perspectiva práctica, este proceso se apoya en la correcta estructuración del registro, la adecuada aplicación de fórmulas y la vinculación de celdas. Cuando estos elementos funcionan de manera integrada, el sistema responde de forma eficiente, proporcionando información confiable y actualizada.

Sugerencia pedagógica: La automatización de resultados no solo optimiza el trabajo docente, sino que también permite centrar la atención en el análisis de la información y en la toma de decisiones que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.

3.3. Mantenimiento y recuperación del sistema automatizado

El registro pedagógico digital, al estar basado en fórmulas y funciones automatizadas, requiere un mantenimiento básico que garantice su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. Este proceso implica revisar periódicamente la estructura del archivo, asegurar la integridad de las fórmulas y prevenir errores que puedan afectar los resultados.

El mantenimiento no solo permite conservar la confiabilidad del sistema, sino también asegurar que la información generada sea válida para la toma de decisiones pedagógicas. Asimismo, la recuperación del sistema se vuelve necesaria cuando se presentan fallos, modificaciones accidentales o pérdida de funciones.

3.3.1. Identificación de errores en fórmulas

Los errores en fórmulas pueden afectar directamente la validez de los resultados generados. Estos suelen manifestarse mediante mensajes como valores incorrectos, celdas vacías o códigos de error.

Entre los errores más comunes se encuentran:

- Referencias incorrectas a celdas.
- Rangos incompletos en funciones como suma o promedio.
- Eliminación accidental de partes de la fórmula.
- Datos no válidos (por ejemplo, texto en lugar de números).

La identificación oportuna de estos errores permite corregirlos antes de que afecten el análisis de la información.

3.3.2. Restauración de funciones eliminadas

En algunos casos, las fórmulas pueden ser modificadas o eliminadas accidentalmente, afectando el funcionamiento del registro. La restauración consiste en recuperar estas funciones para restablecer la automatización del sistema.

Esto puede realizarse mediante:

- Reescritura manual de la fórmula.
- Copia de la fórmula desde otra celda que funcione correctamente.
- Uso de versiones anteriores del archivo como respaldo.

Contar con una copia de seguridad del registro es una práctica recomendada para facilitar este proceso.

3.3.3. Protección básica de celdas con fórmulas

La protección de celdas es una medida preventiva que permite evitar la modificación involuntaria de las fórmulas. En un registro automatizado, es fundamental proteger aquellas celdas que contienen cálculos, manteniendo habilitadas únicamente las celdas destinadas al ingreso de datos.

Esta acción contribuye a:

- Preservar la estructura del sistema.
- Evitar errores por manipulación incorrecta.
- Garantizar la estabilidad del registro.

3.3.4. Verificación del funcionamiento del registro

La verificación consiste en comprobar que el sistema esté operando correctamente. Esto implica revisar que los datos ingresados generen resultados coherentes y que las fórmulas respondan adecuadamente.

Algunas acciones de verificación incluyen:

- Comparar resultados automáticos con cálculos manuales.
- Revisar que los cambios en los datos se reflejen correctamente.
- Confirmar que no existan errores visibles en las celdas.

Este proceso permite asegurar que el registro pedagógico digital cumple su función como herramienta confiable para el seguimiento y evaluación del aprendizaje.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Al concluir este contenido, te invitamos cordialmente a participar en una práctica gamificada, diseñada para verificar que has comprendido y consolidado los conocimientos desarrollados en este capítulo.

Esta actividad te permitirá poner en práctica lo aprendido de manera dinámica y, una vez completada, podrás avanzar al siguiente tema de formación.

Te animamos a ingresar al siguiente enlace para acceder a la actividad y continuar fortaleciendo tus habilidades digitales en el trabajo docente:

CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Habiendo concluido la etapa de aprendizaje, en este espacio cada participante desarrollará una propuesta concreta de aplicación en su práctica educativa.

Para ello, deberá elegir una de las siguientes acciones:

Diseñar un Plan de Desarrollo Curricular (PDC) incorporando estrategias, actividades, recursos y evaluación para la comprensión lectora y producción textual.

Elaborar una bitácora en la que registre la aplicación de una estrategia, describa la participación de los estudiantes, los resultados obtenidos y las mejoras identificadas.

Construir una rúbrica con criterios, niveles de desempeño y descriptores para evaluar estos procesos.

En el caso de actores administrativos, desarrollarán una propuesta institucional, pudiendo:

Diseñar un plan de acción con actividades para promover la lectura y la escritura.

40 Elaborar una bitácora de acompañamiento sobre acciones realizadas en la unidad educativa.

Proponer estrategias de apoyo institucional que fortalezcan el



EVALUACIÓN DE

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y ANALIZAMOS EL SIGUIENTE

ARTÍCULO: ¿Quiénes son los estudiantes talentosos?

<https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635561007.pdf>

GLOSARIO

Automatización

Proceso mediante el cual las operaciones se realizan de forma automática mediante fórmulas y funciones, reduciendo la intervención manual.

Celda

Espacio individual dentro de una hoja de Excel donde se ingresan datos, identificado por una letra (columna) y un número (fila).

Clasificación de datos

Organización de la información según criterios específicos, como notas, asistencia o rendimiento.

Concatenación

Función que permite unir datos de varias celdas en una sola, como nombres y apellidos de estudiantes.

Datos de filiación

Información básica que identifica a los estudiantes, como nombre, curso y gestión académica.

Fórmula

Expresión que realiza cálculos automáticos en Excel utilizando valores, operadores y funciones.

Función

Herramienta predefinida en Excel que facilita cálculos específicos, como SUMA, PROMEDIO o SI.

Gráfico

Representación visual de datos que permite interpretar información de forma rápida y clara.

Gráfico de barras

Tipo de gráfico utilizado para comparar valores entre diferentes categorías.

Gráfico circular

Representación que muestra proporciones o porcentajes de un total.

Hoja de cálculo

Documento digital compuesto por filas y columnas donde se organizan y procesan datos.

Interpretación de datos

Proceso de análisis que permite comprender el significado de la información presentada.

Ordenamiento de datos

Organización de la información en forma ascendente o descendente para facilitar su análisis.

Promedio

Resultado de dividir la suma de varios valores entre la cantidad de datos.

Registro pedagógico digital

Herramienta en formato digital utilizada para organizar, procesar y analizar información académica de los estudiantes.

Referencia de celda

Identificación de una celda utilizada dentro de una fórmula (por ejemplo, A1, B2).

Resultados automatizados

Datos generados automáticamente a partir de fórmulas, como promedios o estados de aprobación.

Rúbrica

Instrumento de evaluación que establece criterios y niveles de desempeño para valorar el aprendizaje.

Tabla

Conjunto organizado de datos en filas y columnas que facilita su manejo y análisis.

Tendencia

Patrón o dirección que siguen los datos a lo largo del tiempo, permitiendo identificar mejoras o dificultades.

Validación de datos

Proceso que asegura que la información ingresada cumpla con ciertos criterios establecidos.

Vinculación de datos

Relación entre celdas que permite que un dato se actualice automáticamente en diferentes partes del registro.

Error en fórmula

Problema que impide el correcto cálculo de una fórmula, generalmente por referencias incorrectas o datos inválidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Microsoft. (2023). Soporte de Microsoft Excel: Funciones y fórmulas. Microsoft. <https://support.microsoft.com/es-es/excel>
- Pérez López, C. (2019). Excel 2019: Manual práctico. RA-MA Editorial.
- Walkenbach, J. (2017). Excel 2016: Biblia. Anaya Multimedia.

- Gutiérrez, J. A. (2018). Excel avanzado: Domine las hojas de cálculo. Alfaomega.
- Rodríguez, M., & Gómez, L. (2020). Gestión de la información educativa con herramientas digitales. Editorial UOC.
- Area Moreira, M. (2015). Tecnologías de la información y comunicación en educación. Síntesis.
- Cabero Almenara, J. (2014). Tecnología educativa: Recursos y estrategias de enseñanza. Síntesis.
- Marquès Graells, P. (2013). Impacto de las TIC en la educación: Funciones y limitaciones. Editorial Praxis.
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2022). Competencia digital docente. Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. <https://intef.es>



